

我是怎麼長成現在這個人

自傳・個人成長歷程 葉陽甫 | 國立花蓮高級中學

01 / 04



十年的球場：輸了就回去檢查

我從幼兒園開始踢足球，到現在超過十年。國小五年級和隊友拿過學童盃全國第三；國二的全國乙級季軍戰，我在 PK 大戰踢進致勝球。國三擔任花崗國中校隊隊長後挑戰甲級，卻在預賽就被淘汰。

教練曾對我說：「當不成梅西，能當梅西的隊友，或和他同場競技，也是很棒的事。」我一直記得。足球讓我 know，輸了隔天還是得回來練，重新看自己哪裡做得不夠。

高中我和隊友連續兩年打進全國五人制前八強，拿到第六名、第五名；同時也在做研究、準備競賽，四學期班排仍維持前五（3、3、5、3）。



高中・國中・國小比賽照片

延伸資料 | [高中五人制全國聯賽比賽影片](#) ↗

國中：第一次把程式接到真實裝置

國中時，我和兩位同學合作製作〈多功能智慧遮雨棚〉。隊友負責木工與 3D 列印，我負責 Arduino 接線、雨水感測的控制邏輯，以及 App Inventor 手機端的通訊控制。

這是我第一次發現，程式不只在螢幕裡跑：感測器讀到什麼、線有沒有接對、指令能不能讓裝置動起來，都得一項一項測試。作品後來獲得 2023 IEYI 臺灣選拔賽國中組便利生活類銀獎。



延伸資料 | [作品簡報](#) ↗

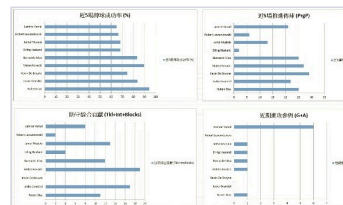
延伸資料 | [展示影片](#) ↗

高一：因為足球，我開始問資料的問題

高一時，我和朋友常爭論哪位球員最近狀態比較好，誰也說服不了誰。與其靠印象，不如把數據抓下來比。我因此自學 Python、網頁爬蟲與 pandas，從 FBref 抓取球員近期與生涯數據，整理成可以比較的資料。

查一名球員很快就成功，改成連續查詢後，不到一分鐘 IP 就被封鎖；換了 IP，新的也被封。我回頭讀網站規範與 rate limiting，調整請求頻率與間隔，程式才穩定跑完。

那次我第一次具體理解：把程式寫出來，和理解它所處的整個系統，是兩件不同的事。



以 FBref 數據整理的球員比較

延伸資料 | [FBref 分析程式碼與資料](#) ↗

英文是工具

TOEIC 945（聽力 485／閱讀 460） | GEPT 中高級聽說讀寫四項通過

寫 FBref 爬蟲時，許多問題只能在英文文件與論壇找到答案；後來做 AI 學習系統，API 文件、技術說明與研究資料也多以英文為主。英語演說與作文的訓練，讓英文成為我直接讀第一手資料、向外找答案的工具。

足球給了我問的問題，英文讓我找得到資料，程式讓我能動手驗證。資訊開始從一項興趣，變成我解決真實問題的方法。

我找到了一個值得一直做的問題

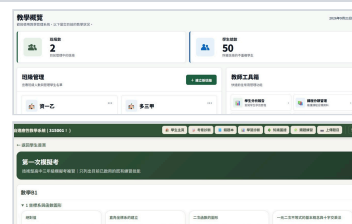
從把系統做出來，到學會怎麼證明它

高二：從父親的教室開始

神通 AI 數位學院扶輪盃 | 高中組第一名 / 第 23 屆育秀盃 | 高中職 AI 應用類金獎

高二時，我主動問趙義雄老師育秀盃可以做什麼題目，老師要我從真實問題開始找。我想到父親在高職教數學時，同一班學生程度差異很大，因此和兩位同學開始做 AI 自適應學習系統。

我負責教材匯入、資料庫與教材流程、程式出題引擎，以及前後端整合與部署。系統逐漸做成可以實際操作的學習流程，也第一次得到外部競賽的肯定。



系統教師端與學生端畫面

東區科展：優等，但沒有晉級全國

第 66 屆東區科展 | 電腦與資訊學科優等 (未晉級全國)

我把系統整理成研究參加東區科展，但沒有晉級全國。重新檢查後，我發現研究同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，問題太分散；方法都做出來了，卻沒說清楚各自解決什麼，也缺少能拆解效果的證據。

這次未晉級讓我第一次真正理解：系統做得出來，不代表研究已經被證明。



東區科展優等獎狀

旺宏入圍決賽 20 強：重新回答「怎麼證明它有效？」

第 25 屆旺宏科學獎 | 全國決賽 20 強 | 資訊相關僅 4 件 (846 件報名)

名次之外，真正改變我的是評審的追問：

評審建議 (原文摘錄)

「如何衡量／評估／驗證所獲得的結果？」

「作品 cover 十分廣泛，應聚焦少數真正有貢獻之處並做深。」

評審並指出，可以聚焦在 AST Active Healer。



旺宏入圍公告

延伸資料 | [旺宏科學獎](#)

[評審建議](#)

從 97.41 到 2.63%：數字變小，證據變得更可信

初版以 Scaffolding、Healer 與自建指標 MCRI (Math Code Reliability Index) 做消融比較，得到 97.41。評審的建議讓我重新檢查：這個分數是在什麼條件下得到的？

決賽準備階段，我把研究聚焦到 Healer 的修復邊界；規則先開發、再凍結，正式測試不再修改。720 個測試單元的 342 個原始失敗中，只安全修復 9 個。

數字小很多，但我第一次知道 Healer 能做到什麼、做不到什麼。

初版・自建指標 MCRI
97.41



規則開發 → 規則凍結 → 正式測試



342 個原始失敗 → 安全修復 9 個
2.63%

我開始理解，研究要把問題問清楚，也要說明一個方法在什麼條件下有效、又在哪裡失效。

為什麼是清華學院

資工是 1，學習科學與實證方法是 X

資訊是主軸，問題已經不只是程式

把研究重新驗證過一次後，我反而更確定，資訊工程是我想繼續走深的主軸。

我已經能程式與實驗回答：在固定規則下，AST Active Healer 能安全修復多少錯誤；但當系統開始進入真實教室，我遇到的問題也跟著往外延伸——學生是否真的因此學得更好？下一題的推薦是否有幫助？什麼樣的實驗結果才足以證明學習效果？

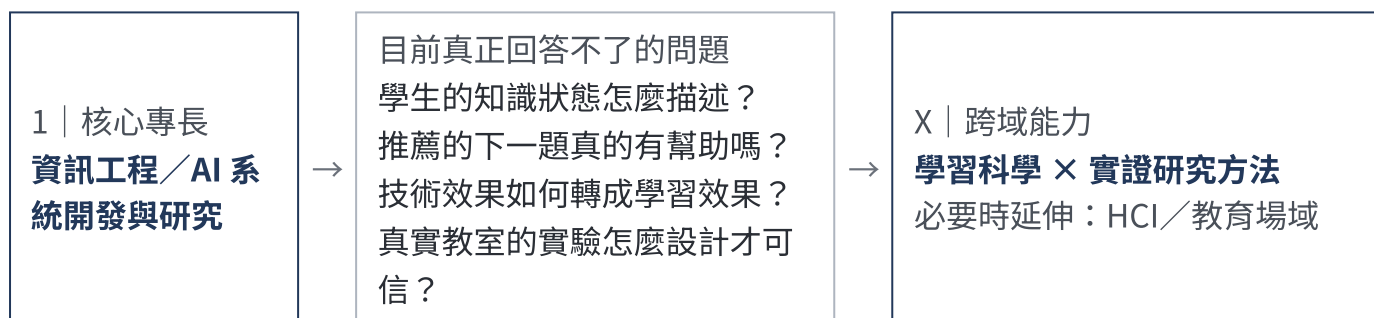
目前大二分流規劃 | 資訊工程學系

我希望先把程式設計、資料結構、演算法、系統與 AI 的基礎打深，再以目前專案遇到的真實問題，決定需要接上的跨域能力。

我的 1 + X

我的 1 是資訊工程與 AI 系統開發。這套系統現在能跑，也能驗證修復能力，但下面四個問題，只靠寫更好的程式回答不了：它們需要學習科學描述學生怎麼學，也需要實證研究方法設計出可信的教室實驗。

這些 X 都是這套系統做到下一步後，自然冒出的問題。



為什麼是清華學院

我想以資訊工程為核心，在遇到問題時接上其他領域的方法。

目前我規劃以資訊工程學系作為大二分流的主要方向。清華學院大一不分系的安排，讓我可以先依規劃修習資訊工程基礎，再於大二以資工系作為主要分流方向，同時保留跨域學習的空間。對我而言，清華學院的價值，是讓我在已有明確核心方向的情況下，仍能依問題需要接上其他領域。

我希望先把資訊工程的基礎與系統能力打深，再利用清華的跨領域學習環境，補上學習科學、實證研究方法、人機互動與教育場域的理解。這些能力最後都要回到同一個問題：如何讓一套 AI 學習系統不只「能運作」，還能被可信地證明真的對學習有幫助。

我想把這個仍在發展中的問題帶進清華，繼續往下做。

資訊工程會是我把系統做深的核心；清華學院的 1+X，則讓我能在這個核心上接上真正需要的學習科學與研究方法，把「系統能不能運作」繼續做到「它是否真的能幫助學習」。

四年的學習計畫

大一打底 → 大二分流資工 → 在 1 上長出 X → 回到真實教室驗證

大一 | 先補齊資訊工程底盤

我的程式能力多半是專案遇到問題後一路自學長出來的。APCS 觀念題 92 分、第五級；實作 135 分、第二級，也讓我看見自己的差距：理解與拆解程式是目前的強項，但演算法實作、資料結構、系統與數學基礎仍需要更完整的訓練。

大一我會以資訊工程基礎為主，補齊核心能力，同時把課堂所學直接拿回目前的 AI 自適應學習系統重整。

學習方向／核心能力

程式設計 | 資料結構 | 演算法 | 離散數學 | 機率統計 | 系統與軟體工程

帶回專案

重整系統架構・建立可重現的實驗流程・讓資料與測試紀錄更完整

大二～大三 | 分流資工，在「1」上長出 X

目前大二分流規劃 | 資訊工程學系

大二目前規劃分流至資訊工程學系，繼續把演算法、系統、AI 與資料相關能力往下打深。同時，我會依前兩頁已經遇到的問題選擇跨域學習：學生怎麼學、知識狀態怎麼描述、推薦是否真的有幫助，以及什麼樣的實驗結果才可信。

因此我的 X 會優先放在學習科學與實證研究方法，並視專案需要延伸到人機互動與教育場域。跨域學習的目的，是把目前還回答不了的問題，逐一轉成可以研究、可以量測的問題。

資工主軸 | 1

演算法與系統能力・AI／資料處理・軟體工程・可重現實驗

跨域能力 | X

學習科學・實驗設計・資料分析・HCI／教育場域

大三～大四 | 把研究帶回真實使用者

目前系統已進入父親任教的班級與學校 AI 實驗班，共 49 位學生實際使用。有了這第一輪真實使用經驗，進入大學後，我希望和教師、學生以及相關領域老師合作，把「學生有沒有進步」和「是不是系統造成的」分開驗證。

我希望逐步建立可以量測的研究問題、合理的對照條件與學習成效指標，結合系統紀錄、教師觀察與學生回饋，再依結果修改系統。第二頁讓我學會驗證一個程式修復方法；下一階段，我想學會驗證一套學習系統是否真的幫助了人。

真實教室 → 定義問題 → 設計對照 → 蒐集資料 → 分析成效 → 修正系統 → 再驗證

課業之外，我也會繼續踢球，保留這項陪我十多年的長期投入。四年後，我希望建立一套能說清楚為什麼有效、在哪裡失效，也能接受真實使用者驗證的學習系統。

我希望在清華完成下一步：用可信的方法驗證這套系統是否真的幫助學習。